

习题 10.2 部分参考解答

1. (1) 不是; (2) 是, $1-n$ 次; (3) 不是; (4) 是, 2 次

2. (1) $\{(x, y): 4x^2 + y^2 \geq 1\}$; (2) $\{(x, y): xy > 0\}$; (3) $\mathbb{R}^2$.

3. (1) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2(1-y)}{y+1} & y \neq -1, \\ 0, & y = -1. \end{cases}$ (2) $f(y) = y(y+2)$; (3) $f(x, y) = \frac{xe^x}{ye^{2y}}$.